

Plan de Gestión de Proyecto (PGP)

Proyecto: Alquiler de Vehículos

Revisión: PGP versión 2.0

1) Introducción

a. Propósito y alcance

- El presente Plan de Gestión de Proyecto tiene como propósito establecer las bases organizativas, técnicas y operativas para el desarrollo de un sistema web destinado a digitalizar y optimizar la gestión del negocio de alquileres de vehículos de la empresa AlquilaCar. Además, este plan contempla la estimación de los recursos necesarios, incluyendo el presupuesto total del proyecto, y la planificación temporal detallada, con fechas específicas para cada una de las etapas y entregables.

Este documento está dirigido tanto al equipo de desarrollo como al cliente en cuestión, con el fin de alinear expectativas, definir responsabilidades y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los plazos acordados.

b. Definiciones, acrónimos y abreviaturas a considerar

- N/A

c. Referencias

Título	Fecha	Autor
Entrevista 1	13/03/25	Corporación TIAI
Entrevista 2	20/03/25	Corporación TIAI
Cuestionario	27/03/25	Corporación TIAI
Épicas	27/03/25	Corporación TIAI

2) Planes generales

a. Entregables del proyecto

Entregables	Fecha
Entrega 1: Entrevista + Cuestionario + Épicas	27/03/25
Entrega 2: Documentación + Pila de producto	21/04/25
Demo 1 + Planning 2	02/06/25
Demo 2	07/07/25

b. Calendario y resumen del presupuesto

- El tiempo proyectado para entregar el producto final es de 4 Meses y 5 días (127 días), desde Miércoles 05/03/2025 hasta Jueves 10/07/2025, con un presupuesto de USD 39,052.00, detallado en el punto 3 c. de este documento.

c. Plan del personal

- El equipo de trabajo estará asignado al desarrollo del proyecto durante un período estimado de cuatro meses. Finalizado ese plazo, se mantendrá la comunicación con el cliente para brindar soporte en tareas de mantenimiento, ajustes menores o mejoras necesarias.
- El equipo está conformado por los integrantes Mauro Rojas, Lautaro Pereyra, Fernando Tello y Joel Rosales, quienes asumirán distintos roles a lo largo del ciclo de vida del proyecto, adaptándose a las necesidades de cada etapa.

3) Presupuesto

a. Principales actividades del proyecto

Actividades	Objetivo
Elicitación de requerimientos	Comprender a fondo las necesidades del cliente y documentarlas adecuadamente. - Reunión inicial con el cliente (Entrevistas realizadas a Mario y Maria -> Dueños de AlquilaCar) - Análisis del modelo de negocio actual - Elaboración del documento SRS

Diseño del sistema	Transformar los requerimientos en una arquitectura técnica y funcional. - Diseño de arquitectura del sistema (usuarios, reservas, vehículos, pagos, estadísticas, etc.) - Diseño de base de datos - Prototipado del sistema
Implementación	Construir el sistema conforme al diseño técnico. - Configuración del entorno de desarrollo - Implementación de los módulos y componentes conforme al diseño (Gestión de usuarios, de vehículos y mantenimiento, de reservas y alquileres, etc.) - Uso de control de versiones (herramientas como git)
Verificación	Pruebas y validaciones, asegurar la calidad del sistema - Análisis de riesgos - Elaboración de plan de pruebas - Diseño y ejecución de pruebas unitarias, de integración y funcionales. - Registro y análisis de errores encontrados.
Despliegue	Desplegar el sistema en un entorno accesible, inicialmente en servidor local. Posibilidad de futura migración a entorno web.
Mantenimiento	Brindar soporte básico, corrección de errores menores y atención a nuevas sugerencias del cliente durante el período posterior a la entrega.

b. Asignación de esfuerzo

Actividad	Responsable/s	Esfuerzo unitario	Esfuerzo Total
Elicitación de requerimientos	Mauro Rojas Lautaro Pereyra	10 hs 10 hs	40 hs

	Joel Rosales Fernando Tello	10 hs 10 hs	
Diseño del sistema	Joel Rosales Fernando Tello	30 hs 30 hs	60 hs
Implementación	Mauro Rojas Lautaro Pereyra	150 hs 150 hs	300 hs
Verificación	Mauro Rojas Lautaro Pereyra	30 hs 30 hs	60 hs
Despliegue	Mauro Rojas Lautaro Pereyra Joel Rosales Fernando Tello	4 hs 4 hs 4 hs 4 hs	16 hs
Mantenimiento	Mauro Rojas Lautaro Pereyra Fernando Tello Joel Rosales	20 hs 20 hs 20 hs 20 hs	80 hs
Total	-		556 hs

c. Presupuesto final

- Horas del proyecto = 556 hs
- Precio por hora = USD 70
- Recursos adicionales:
 - Dominio: USD 12
 - Hosting: USD 90
 - SSL: USD 30
 - Total = USD 132
- Total estimado: $(556 * 70) + 132 = \text{USD } 39,052$

4) Riesgos

Riesgo	Impacto	Responsable	Medidas mitigadoras	Plan de contingencia	Probabilidad
Cambio en los requerimientos	Serio	Fernando Tello Joel Rosales	Fomentar una comunicación constante y fluida con el cliente a lo	Establecer un equipo encargado de analizar, gestionar y	80%

			largo del proyecto. Coordinar encuentros regulares para revisar y validar los requerimientos establecidos. Ante cualquier modificación, brindar estimaciones claras y realistas respecto al tiempo, los recursos y los posibles impactos en el cronograma o presupuesto.	asignar prioridades a las modificaciones en los requerimientos . Asegurar el registro detallado de cada cambio y su correspondiente impacto en los plazos, recursos y alcance del proyecto.	
Personal Enfermo	Moderado	Fernando Tello	Habilitar la posibilidad de trabajo remoto en caso de enfermedades leves, para garantizar la continuidad del proyecto. Promover buenas prácticas de salud y aplicar protocolos de cuidado en el entorno de trabajo.	Contar con una capacidad de reserva operativa que permita compensar la ausencia de personal por enfermedad, ya sea mediante contrataciones temporales, redistribución interna de tareas o reorganización del cronograma de trabajo para evitar retrasos en entregas clave	60%
Subestimación del tiempo requerido para el desarrollo del sistema	Moderado	Mauro Rojas Lautaro Pereyra	Aplicar técnicas de estimación realistas y fundamentadas para calcular tiempos y	Contemplar la posibilidad de asignar recursos adicionales (más personal, herramientas	50%

			recursos con mayor precisión. Implementar una gestión de riesgos activa desde el inicio del proyecto. Identificar y priorizar tareas críticas que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.	tecnológicas o apoyo externo) en caso de desvíos importantes del cronograma, asegurando así el cumplimiento de los plazos clave establecidos.	
Falta de experiencia en tecnologías nuevas	Serio	Joel Rosales	Capacitar al personal en las tecnologías específicas necesarias para el desarrollo del sistema. Asignar mentores con experiencia previa para guiar y apoyar a los integrantes del equipo durante el proceso de aprendizaje.	Realizar seguimientos periódicos sobre el avance del equipo en el aprendizaje de las herramientas necesarias. Ajustar el plan de formación en función de los resultados obtenidos. Establecer un cronograma equilibrado que contemple instancias de aprendizaje sin afectar los hitos importantes del proyecto.	70%
Problemas de escalabilidad	Moderado	Lautaro Pereyra	Diseñar desde el inicio una arquitectura modular y escalable que permita adaptar el sistema al crecimiento del	Implementar herramientas de monitoreo que permitan detectar problemas de escalabilidad en tiempo real. Informar al	60%

			negocio sin necesidad de rediseños complejos. Realizar optimizaciones periódicas del sistema para mantener un buen rendimiento. Ejecutar pruebas y evaluaciones de escalabilidad en distintas etapas del desarrollo, anticipando cualquier inconveniente	cliente sobre cualquier inconveniente detectado, detallando el impacto y las acciones correctivas que se aplicarán. Reajustar los recursos técnicos o infraestructura cuando sea necesario para sostener la operatividad del sistema.	
Falta de claridad en las estadísticas deseadas	Bajo	Mauro Rojas	Establecer reuniones específicas con el cliente para definir con claridad qué métricas e informes son necesarios. Proponer al cliente ejemplos de estadísticas comunes en sistemas similares para facilitar la toma de decisiones.	Priorizar un conjunto mínimo de métricas fundamentales y dejar otras como opcionales, sujetas a futuras ampliaciones.	40%
Pérdida de información o fallos técnicos	Serio	Joel Rosales Fernando Tello	Implementar un sistema de backups automáticos y frecuentes tanto en ambiente de desarrollo como en producción. Usar herramientas	Ante cualquier pérdida de información, restaurar la última copia de seguridad funcional. Documentar el incidente y las causas para evitar su repetición.	60%

			de control de versiones (como Git) para evitar la pérdida de código y configuraciones. Realizar pruebas técnicas rigurosas para detectar vulnerabilidades y posibles puntos de falla.		
--	--	--	---	--	--

5) Tecnologías del proyecto

- **Git**

- Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite registrar y gestionar los cambios realizados en el código fuente a lo largo del tiempo. Será utilizado para llevar un control colaborativo del código entre los integrantes del equipo, mantener versiones estables, documentar el historial de cambios y facilitar el trabajo en ramas (branches) para diferentes funcionalidades o etapas.

-

- **Next.js**

- Next.js es un framework de desarrollo web basado en React que permite la creación de aplicaciones web modernas. Se utilizará para desarrollar la **interfaz de usuario del sistema**, facilitando la creación de componentes reutilizables, navegación rápida entre páginas, formularios interactivos y visualización del catálogo de vehículos, historial de reservas, etc.

-

- **.NET**

- .NET es una plataforma de desarrollo de código abierto creada por Microsoft, utilizada para construir aplicaciones modernas, escalables y seguras. Se empleará para construir la **lógica de negocio y el backend del sistema**, gestionando operaciones como el registro de usuarios, validación de pagos, reservas, políticas de cancelación, administración de vehículos y empleados, entre otras funcionalidades clave.

-

- **SQLite**

- SQLite es una base de datos relacional liviana, ideal para aplicaciones de tamaño medio y prototipos rápidos. Será utilizada como **sistema de gestión de base de datos** para almacenar la información estructurada del sistema.